Pertidaksamaan Kuadrat

Capaian pembelajaran

Setelah perkuliahan, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan pengertian pertidaksamaan kuadrat.
2. Menentukan akar dan interval tanda.
3. Menuliskan himpunan penyelesaian.

Definisi dan bentuk umum

Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang melibatkan polinom derajat dua.

$ax^2 + bx + c > 0$

$ax^2 + bx + c < 0$

Bentuk lainnya:

$ax^2 + bx + c \geq 0$

$ax^2 + bx + c \leq 0$

$a \neq 0$; $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Prosedur penyelesaian •

1. Pindahkan semua suku agar satu ruas bernilai nol.

2 Cari akar persamaan f(x) = 0.

3 Tempatkan akar pada garis bilangan.

4 Bentuk interval dan uji tanda f(x).

5 Pilih interval sesuai tanda pertidaksamaan.

6 Tuliskan HP

Contoh 1 — langkah 1

Tentukan himpunan penyelesaian:

$x^2 - 2x - 8 \geq 0$

Langkah 1: ruas kanan sudah 0.

$f(x) = x^2 - 2x - 8$

Sehingga $f(x) \geq 0$.

Contoh 1 — Langkah 2 Tentukan akar persamaan

1 Cari dua bilangan

Hasil kali = −8 (konstanta)

Jumlah = −2 (koefisien x)

(−4) × 2 = −8

(−4) + 2 = −2

2 Bentuk faktor dan cari akar

$x^2 - 2x - 8 = 0$

$(x - 4)(x + 2) = 0$

$x - 4 = 0$ atau $x + 2 = 0$

$x = 4$ atau $x = -2$

Akar persamaan: $x_1 = 4$ dan $x_2 = -2$

Contoh 1 — langkah 3: Tempatkan akar dalam garis bilangan

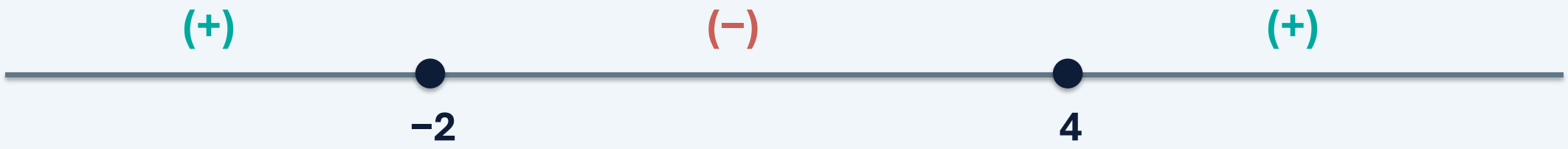
Urutkan akar: -2 < 4.

Dua akar membagi garis bilangan menjadi tiga interval:

$(-\infty, -2)$, $(-2, 4)$, $(4, \infty)$.



Contoh 1 — langkah 4: titik uji



$f(x) = x^2 - 2x - 8$

Interval $(-\infty, -2)$: pilih $x = -3$.

$f(-3) = (-3)^2 - 2(-3) - 8 = 9 + 6 - 8 = 7$ **> 0.** Tanda: (+)

Interval $(-2, 4)$: pilih $x = 0$.

$f(0) = = 0^2 - 2(0) - 8 = -8$ **< 0. Tanda: (-)**

Interval $(4, \infty)$: pilih $x = 5$.

$f(5) = = 5^2 - 2(5) - 8 = 25 - 10 - 8 = 7$ **> 0. Tanda: (+)**

Contoh 1 — Langkah 5 dan 6



Langkah 5 — Pilih interval sesuai tanda pertidaksamaan

Karena $f(x) \geq 0$, pilih daerah bertanda **positif (+)**, termasuk **kedua akar $x = -2$ dan $x = 4$.**

Langkah 6 — Tuliskan himpunan penyelesaian

$HP = (-\infty, -2] \cup [4, \infty)$

$HP = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -2 \text{ atau } x \geq 4\}$

Aturan titik ujung dan interval

Jika > atau <: akar tidak termasuk; gunakan ( ).

Jika ≥ atau ≤: akar termasuk; gunakan [ ] pada akar yang memenuhi.

Simbol ∞ dan −∞ tidak pernah memakai kurung siku.

Contoh:

$x < 2 \rightarrow (-\infty, 2)$

$x \geq 4 \rightarrow [4, \infty)$

Contoh 2

$$x^2 - 8x + 12 < 0$$

Langkah 1 | Bentuk persamaan

Persamaan diperoleh dengan mengganti tanda < menjadi =.

1 **Identifikasi bentuk pertidaksamaan**

$f(x) = x^2 - 8x + 12$, sehingga $f(x) < 0$.

Langkah 2 | Menentukan Akar dengan Faktorisasi

Persamaan terkait: $x^2 - 8x + 12 = 0$

1 Cari dua bilangan

Jika dikalikan = +12
Jika dijumlahkan = −8

Bilangan: −2 dan −6
(−2) × (−6) = 12
(−2) + (−6) = −8

2 Bentuk faktor dan cari akar

$x^2 - 8x + 12 = 0$

$(x - 2)(x - 6) = 0$

$x - 2 = 0$ atau $x - 6 = 0$

$x = 2$ atau $x = 6$

Langkah 3 | Tentukan interval pada garis bilangan

Urutkan akar: 2 < 6. Kedua akar membagi garis bilangan menjadi tiga interval.

Interval I
$(-\infty, 2)$

Interval II
$(2, 6)$

Interval III
$(6, \infty)$



Langkah 4 | Uji tanda pada tiap interval

Pilih satu titik uji dari masing-masing interval, lalu substitusikan ke $f(x) = x^2 - 8x + 12$

I: $x < 2$ | pilih $x = 0$

$f(0) = 0^2 - 8(0) + 12 = 12$ — **Positif (+)**

II: $2 < x < 6$ | pilih $x = 4$

$f(4) = 4^2 - 8(4) + 12 = 16 - 32 + 12 = -4$ — **Negatif (–)**

III: $x > 6$ | pilih $x = 7$

$f(7) = 7^2 - 8(7) + 12 = 49 - 56 + 12 = 5$ — **Positif (+)**



Langkah 5–6 | Pilih interval dan tulis HP

$f(x) = x^2 - 8x + 12 < 0$ → pilih daerah dengan tanda negatif (–).

Diagram tanda pada garis bilangan



Interval yang memenuhi: $2 < x < 6$

$HP = (2, 6) = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 6\}$

Titik 2 dan 6 tidak termasuk karena $f(2) = f(6) = 0$, sedangkan syaratnya $f(x) < 0$.

Latihan 1: $x^2 - 6x - 7 \geq 0$

Latihan 2: $x^2 - 2x \geq 3$

Latihan 3: $2x^2 < 3x + 5$

Latihan 4: $18 > x^2 - 3x$

Referensi dan sumber materi

K. A. Stroud & D. J. Booth, Engineering Mathematics, edisi ke-8.

James Stewart, D. K. Clegg & S. Watson, Calculus: Early Transcendentals, edisi ke-9.